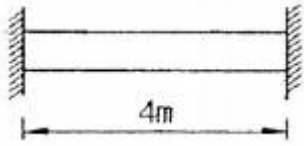


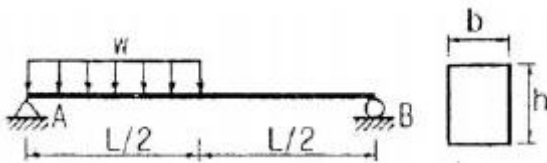
## 1과목 : 응용역학

1. 다음 그림과 같이 양단이 고정된 강봉이 상온에서 20℃만큼 온도가 상승했다면 강봉에 작용하는 압축력의 크기는? (단, 강봉의 단면적  $A=50\text{cm}^2$ ,  $E=2.0 \times 10^5 \text{kg/cm}^2$ , 열 팽창계수  $\alpha = 1.0 \times 10^{-5} (1^\circ\text{C에 대해서})$ 이다.)

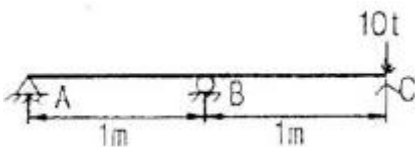


- ① 10 t                      ② 15 t  
③ 20 t                      ④ 25 t
2. Euler 공식을 적용하는 양단 힌지인 장주에서 탄성계수  $E = 210000 \text{kg/cm}^2$ , 단면폭  $b = 15 \text{cm}$ , 단면높이  $h = 30 \text{cm}$ , 기둥길이  $l=18 \text{m}$  이다. 이때 최소 좌굴 하중  $P_b$ 값은?
- ① 1.4t                      ② 5.4t  
③ 10.8t                      ④ 21.6t

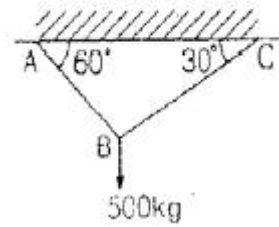
3. 그림과 같이 단면의 폭이  $b$ 이고, 높이가  $h$ 인 단순보에서 발생하는 최대전단응력  $\tau_{\max}$ 를 구하면?



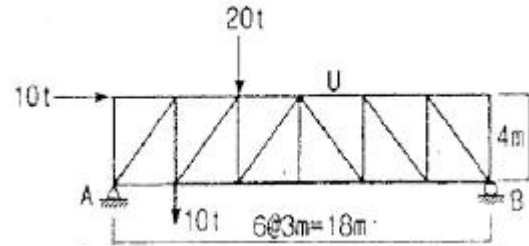
- ①  $wL/2bh$                       ②  $3wL/8bh$   
③  $3wL/4bh$                       ④  $9wL/16h$
4. 단면적  $A=20\text{cm}^2$ , 길이  $L=50\text{cm}$  인 강봉에 인장력  $P=8\text{t}$ 을 가하였더니 길이가 0.1mm 늘어났다. 이 강봉의 포아송수  $m=3$  이라면 전단탄성계수  $G$ 는 얼마인가?
- ①  $750,000 \text{kg/cm}^2$                       ②  $75,000 \text{kg/cm}^2$   
③  $250,000 \text{kg/cm}^2$                       ④  $25,000 \text{kg/cm}^2$
5. 지름  $d$ 의 원형단면인 장주가 있다. 길이가 4m일 때 세장비율 100으로 하려면 적당한 지름  $d$ 는?
- ① 8 cm                      ② 10 cm  
③ 16 cm                      ④ 18 cm
6. 그림과 같은 내민보에 대하여 지점 B에서의 처짐각을 구하면? (단,  $EI = \text{일정}$ )



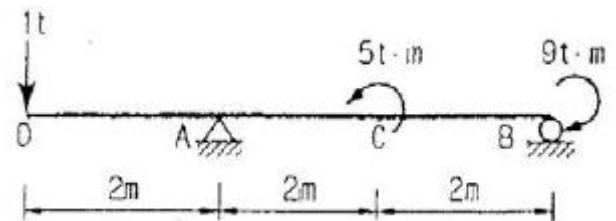
- ①  $10/4EI$                       ②  $10/3EI$   
③  $11/44EI$                       ④  $9/5EI$
7. 3면 모멘트 방정식의 사용처로 가장 적당한 것은?
- ① 트러스 해석                      ② 연속보 해석  
③ 케이블 해석                      ④ 아치 해석
8. 그림과 같이 중량이 500kg 되는 물체가 로프에 지지되어 있을 때, 줄 AB 및 BC에 작용하는 힘은?



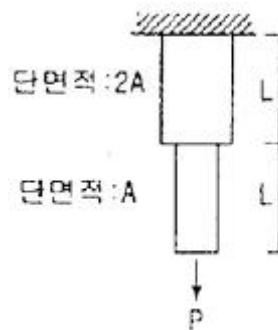
- ①  $AB=433\text{kg}$ ,  $BC=220\text{kg}$                       ②  $AB=433\text{kg}$ ,  $BC=250\text{kg}$   
③  $AB=443\text{kg}$ ,  $BC=220\text{kg}$                       ④  $AB=443\text{kg}$ ,  $BC=250\text{kg}$
9. 그림과 같은 Truss에서 상현재 U의 부재력은 약 얼마인가?



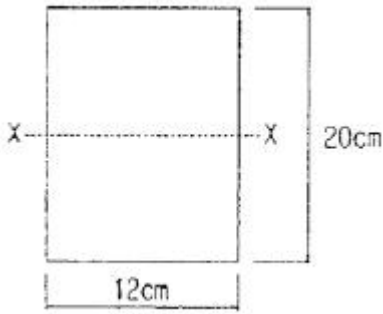
- ① 12.50 (압축)                      ② 15.84 (압축)  
③ 42.56 (압축)                      ④ 52.52 (압축)
10. 트러스 해법에 대한 가정 중 틀린 것은?
- ① 각 부재는 마찰이 없는 힌지로 연결되어 있다.  
② 절점을 잇는 직선은 부재축과 일치한다.  
③ 모든 외력은 절점에만 작용한다.  
④ 각 부재는 곡선재와 직선재로 되어 있다. 다.
11. 그림과 같은 보에서 C점의 전단력은?



- ① -0.5t                      ② 0.5t  
③ -1t                      ④ 1t
12. 다음 인장부재의 수직변위를 구하는 식은? (단, 탄성계수는 E)



- ①  $PL/EA$                       ②  $3PL/2EA$   
③  $2PL/EA$                       ④  $5PL/2EA$
13. 다음의 그림과 같은 직사각형 단면의 단면계수는?



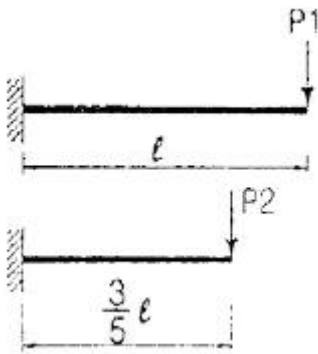
- ①  $800\text{cm}^3$       ②  $1000\text{cm}^3$   
③  $1200\text{cm}^3$       ④  $1400\text{cm}^3$

14. 아래의 표에서 설명하는 것은? 탄성곡선상의 임의의 두 점 A와 B를 지나는 접선이 이루는 작은 두 점 사이의 휨모멘트도의 면적을 휨강도  $T$ 로 나눈 값과 같다.

탄성곡선상의 임의의 두 점 A와 B를 지나는 접선이 이루는 작은 두 점 사이의 휨모멘트도의 면적을 휨강도  $T$ 로 나눈 값과 같다.

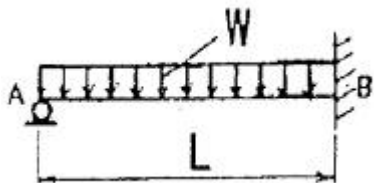
- ① 제 1공액보의 정리  
② 제 2공액보의 정리  
③ 제 1 모멘트 면적 정리  
④ 제 2 모멘트 면적 정리

15. 재질 및 단면이 같은 다음의 2개의 외팔보에서 자유단의 처짐을 같게 하는  $P_1/P_2$ 의 값으로 옳은 것은?



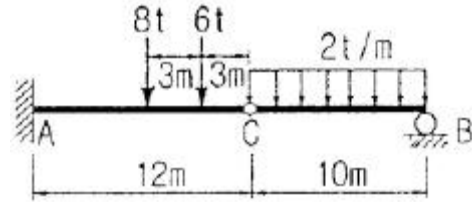
- ① 0.216      ② 0.325  
③ 0.437      ④ 0.546

16. 다음 그림에서 등분포 하중이 작용할 때 지점 B의 연직반력은?



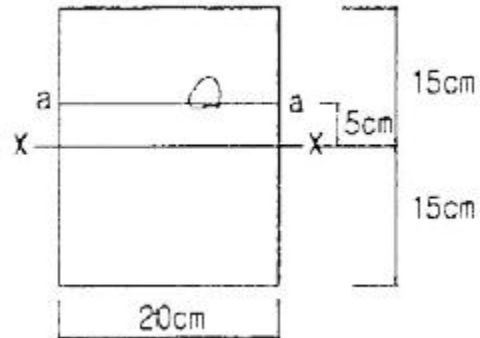
- ①  $WL/8$       ②  $3WL/8$   
③  $WL/4$       ④  $5WL/8$

17. 그림과 같은 게르비보에서 A지점의 지점 모멘트( $M_A$ )는?



- ①  $-222\text{t}\cdot\text{m}$       ②  $+222\text{t}\cdot\text{m}$   
③  $-182\text{t}\cdot\text{m}$       ④  $+182\text{t}\cdot\text{m}$

18. 그림과 같은 직사각형 단면에 전단력  $S=4.5\text{t}$ 이 작용할 때 중립축에서 5cm 떨어진 a-a면에서의 전단응력은?

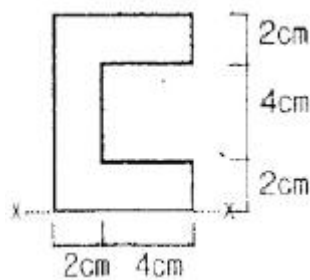


- ①  $7\text{kg/cm}^2$       ②  $8\text{kg/cm}^2$   
③  $9\text{kg/cm}^2$       ④  $10\text{kg/cm}^2$

19. 등분포하중을 받는 직사각형단면의 단순보에서 최대 처짐에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보의 폭에 비례한다.  
② 지간의 3제곱에 반비례한다.  
③ 탄성계수에 반비례한다.  
④ 보의 높이의 제곱에 비례한다.

20. 그림과 같은 단면의 x축에 대한 단면 1차 모멘트는 얼마인가?



- ①  $128\text{cm}^3$       ②  $136\text{cm}^3$   
③  $148\text{cm}^3$       ④  $155\text{cm}^3$

2과목 : 측량학

21. 축척이 1 : 25000인 지형도 1매를 1 : 5000 축척으로 재편집할 때 제작되는 지형도의 매 수는?

- ① 5매      ② 10매  
③ 15매      ④ 25매

22. 등고선과 지성선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

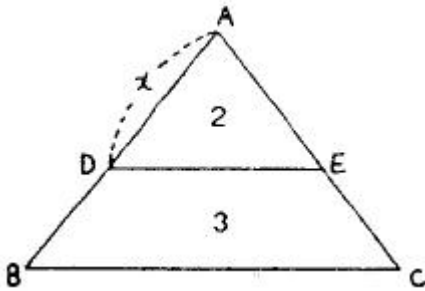
- ① 등경사면에서는 등간격으로 표현 된다.  
② 최대 경사선과 등고선은 반드시 직교한다.

- ③ 철(凸)선은 빗물이 이 선을 향하여 모여 흐르므로 합수선이라고도 한다.  
 ④ 등고선은 절벽이나 동굴 등 특수한 지형 외에는 합쳐지거나 또는 교차하지 않는다.

23. 클로소이드 매개변수  $A=60m$  이고 곡선길이  $L=30m$  인 클로소이드의 곡률반경  $R$ 은?

- ① 60m                      ② 80m  
 ③ 100m                    ④ 120m

24. 그림과 같이  $\triangle ABC$ 의 토지를 한번 BC에 평행한 DE로 분할하여 면적의 비율이  $\triangle ADE : \square BCED = 2 : 3$ 이 되게 하려고 한다면 AD의 길이는? (단, AB의 길이는 50m)

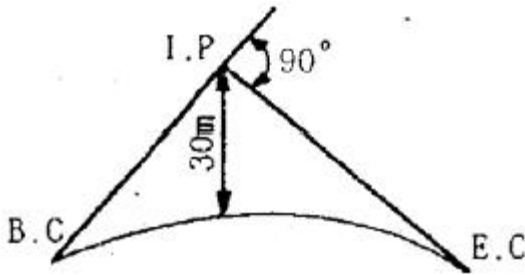


- ① 32.52m                  ② 31.62m  
 ③ 30m                      ④ 20m

25. 기지점 A로부터 기지점 B에 결함하는 트래버스 측량을 실시하였다. X좌표의 결함차 +0.15m, Y좌표의 결함차 +0.20m을 얻었다면 이 측량의 결함비는? (단, 전체 노선 거리는 2750m이다)

- ① 1/11000                  ② 1/14000  
 ③ 1/16000                  ④ 1/18000

26. 교각이  $90^\circ$ 인 두 직선사이에 외할(E)을 30m 로 취하는 곡선을 설치하고자 할 때 적당한 곡선 반지름은?



- ① 75.43m                  ② 72.43m  
 ③ 65.43m                  ④ 61.43m

27. 항공사진의 원리와 부합되는 투영방법은?

- ① 정사투영                  ② 중심투영  
 ③ 평행투영                  ④ 등각투영

28. 노선측량의 순서로 옳은 것은?

- ① 도상 계획 - 예측 - 실측 - 공사 측량  
 ② 예측 - 도상 계획 - 실측 - 공사 측량  
 ③ 도상 계획 - 실측 - 예측 - 공사 측량  
 ④ 예측 - 공사 측량 - 도상 계획 - 실측

29. 하천의 수위표 설치 장소로 적당하지 않은 곳은?

- ① 상·하류가 곡선으로 연결되어 유속이 크지 않은 곳  
 ② 수위가 교각 등의 영향을 받지 않는 곳  
 ③ 홍수시 쉽게 양수표가 유실되지 않는 곳  
 ④ 하상과 하안이 세굴이나 퇴적이 되지 않는 곳

30. 평판을 설치할 때 오차에 가장 큰 영향을 주는 것은 무엇인가?

- ① 수평맞추기(정준)      ② 중심맞추기(구심)  
 ③ 방향맞추기(표정)      ④ 높이맞추기(표고)

31. 단곡선 설치에서 교각이  $60^\circ$ 이고 곡선반지름이 500m이면 접선길이는?

- ① 250.000m                ② 288.675m  
 ③ 523.598m                ④ 866.025m

32. 촬영고도 3500m에서 촬영한 편위 수정 사진에서 지상연직 점으로부터 500m인 곳에 비고 1300m의 산꼭 대기는 몇 mm 변위로 찍혀지는가? (단, 축척은 1/25000이다.)

- ① 약 5.4mm                ② 약 7.4mm  
 ③ 약 9.4mm                ④ 약 10.4mm

33. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 측지측량은 지구의 곡률을 고려하지 않는 측량으로 반경 11km이내는 평면으로 취급한다.  
 ② 기하학적 측지학에서는 천문측량, 위성측지 등이 있다.  
 ③ 물리학적 측지학에서는 지구의 형상 해석, 중력측 정, 자기측정 등이 있다.  
 ④ 측지학이란 지구의 형상, 지구표면에 있는 점들 사이의 상호 위치관계를 결정하는 학문이다.

34. 삼각측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 넓은 면적의 측량에 적합하다.  
 ② 각 단계에서 정확도를 점검할 수 있다.  
 ③ 삼각점간의 거리를 비교적 길게 취할 수 있다.  
 ④ 산지 등 기복이 많은 곳보다는 평야지대와 산림지역에 적합하다.

35. 천체의 고도, 방위각, 시각을 관측하여 관측지점의 경위도 및 방위를 구하는 측량은?

- ① 지형측량                  ② 평판측량  
 ③ 스타디아 측량            ④ 천문측량

36. 트래버스(Traverse) 측량 결과에서 결측된 BC의 거리를 구한 값은? (단, 오차는 없는 것으로 한다)

| 측선 | 위거(m) |      | 경거(m) |      |
|----|-------|------|-------|------|
|    | +     | -    | +     | -    |
| AB | 65,4  |      | 83,8  |      |
| BC |       |      |       |      |
| CD |       | 50,3 |       | 40,5 |
| DA | 33,9  |      |       | 62,1 |

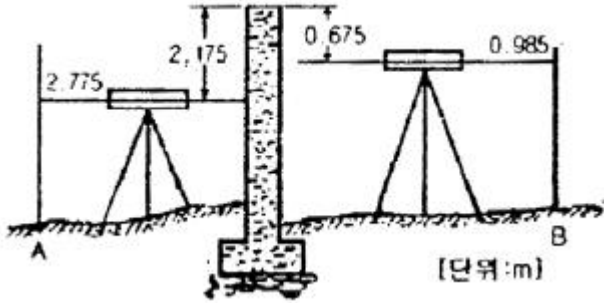
- ① 26.68m                  ② 35.58m  
 ③ 43.58m                  ④ 52.48m

37. 삼각측량 시 노선측량, 하천측량, 철도측량 등에 많이 사용하며 동일한 도달거리에 대하여 측점 수가 가장 적으므로

측량이 간단하고 경제적이거나 정확도가 낮은 삼각망은?

- ① 사변형 삼각망      ② 유심 삼각망  
③ 기선 삼각망      ④ 단열 삼각망

38. 그림에서 B점의 지반고는? (단,  $H_A = 39.695\text{m}$ )



- ① 39.405m      ② 39.985m  
③ 42.985m      ④ 46.305m

39. 수준측량에서 전시와 후시의 거리를 같게 하여도 제거되지 않는 오차는?

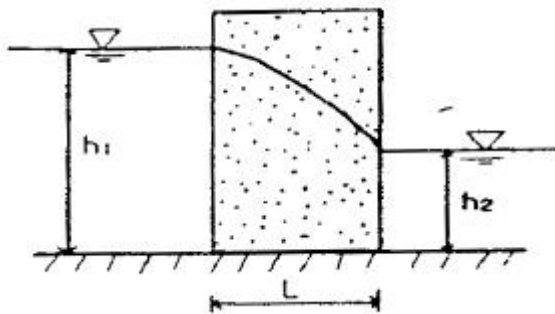
- ① 시준선과 기포관축이 평행하지 않을 때 생기는 오차  
② 표척 눈금의 읽음오차  
③ 광선의 굴절오차  
④ 지구곡률 오차

40. 직각좌표 상에서 각 점의 (x, y)좌표가 A(-4, 0), B(-8, 6), C(9, 8), D(4, 0)인 4점으로 둘러싸인 다각형의 면적은? (단, 좌표의 단위는 m이다)

- ① 87m<sup>2</sup>      ② 100m<sup>2</sup>  
③ 174m<sup>2</sup>      ④ 192m<sup>2</sup>

### 3과목 : 수리학

41. Dupuit의 침윤선(浸潤線) 공식의 유량은? (단, 직사각형 단면 제방 내부의 투수인 경우이며, 제방의 저면은 불투수층이고 q:단위폭당 유량, L: 침윤거리,  $h_1, h_2$ : 상하류의 수위, k: 투수계수)



- ①  $q = \frac{k}{2L}(h_1^2 - h_2^2)$       ②  $q = \frac{k}{2L}(h_1^2 + h_2^2)$   
③  $q = \frac{k}{L}(h_1^2 - h_2^2)$       ④  $q = \frac{k}{L}(h_1^2 + h_2^2)$

42. 개수로 흐름에서 수심이 1m, 유속이 2m/sec 이라면 흐름의 상태는?

- ① 상류(常流)      ② 난류(亂流)  
③ 층류(層流)      ④ 사류(射流)

43. 반지름이 R인 수평 원관 내를 물이 층류로 흐를 경우 Hagen-Poiseuille의 법칙에서 유량 Q에 대한 설명으로 옳은 것은? (여기서,  $\omega$ : 물의 단위 질량,  $l$ : 관의 길이,  $h_L$ : 손실수두,  $\mu$ : 점성계수)

① 반지름 R인 원관에서 유량  $Q = \frac{\omega h_L \pi R^4}{128 \mu l}$  이다.

② 유량과 압력차  $\Delta$ 와의 관계에서  $Q = \frac{\Delta P \pi R^4}{8 \mu l}$  이다.

③ 유량과 동수경사 I와의 관계에서  $Q = \frac{\omega \pi L R^4}{8 \mu l}$  이다.

④ 반지름 R대신에 지름 D이면 유량  $Q = \frac{\omega h_L \pi D^4}{8 \mu l}$  이다.

44. 절대속도 U[m/sec]로 움직이고 있는 판에 같은 방향으로부터 절대속도 V[m/sec]의 분류가 흐를 때 판에 충돌하는 힘을 계산하는 식으로 옳은 것은? (단,  $\omega_0$ 는 물의 단위중량, A는 통수 단면적)

①  $F = \frac{\omega_0}{g} A (V - U)^2$       ②  $F = \frac{\omega_0}{g} A (V + U)^2$

③  $F = \frac{\omega_0}{g} A (V - U)$       ④  $F = \frac{\omega_0}{g} A (V + U)$

45. Darcy의 법칙을 지하수에 적용시킬 때 가장 잘 일치하는 흐름은?

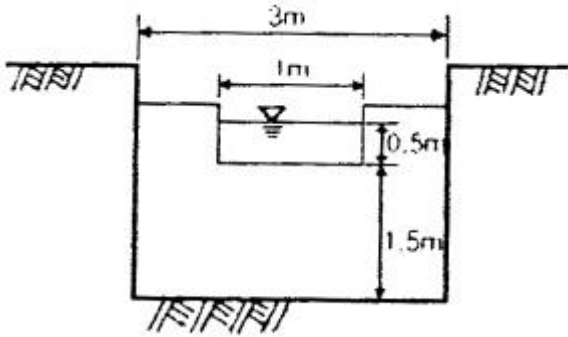
- ① 층류(層流)      ② 난류(亂流)  
③ 사류(射流)      ④ 상류(常流)

46. 개수로 내의 흐름에서 수심 h, 유수단면적 A, 유량 Q, 비에너지  $H_e$ 라고 할 때 에너지 보정계수  $\alpha=1$ 이라면 이들의 관계식이 옳은 것은?

①  $H_e = h + \frac{Q}{A}$       ②  $H_e = h + \left(\frac{Q}{A}\right)^2$

③  $H_e = h + \frac{1}{2g} \left(\frac{Q}{A}\right)$       ④  $H_e = h + \frac{1}{2g} \left(\frac{Q}{A}\right)^2$

47. 그림과 같은 직사각형 위어(Weir)의 유량(월류량)을 프란시스(Francis)의 공식에 의하여 구한 값은? (단, 양단수축이며, 접근유속은 무시한다)



- ①  $0.732\text{m}^3/\text{sec}$       ②  $0.327\text{m}^3/\text{sec}$   
 ③  $0.632\text{m}^3/\text{sec}$       ④  $0.585\text{m}^3/\text{sec}$

48. 도수(跳水)가. 15m 폭의 수문 하류측에서 발생되었다. 도수가 일어나기 전의 깊이가 1.5m이고, 그 때의 유속은  $18\text{m}/\text{sec}$ 이었다면 도수로 인한 에너지 손실수두는? (단, 에너지 보정계수  $\alpha=1$ 이다)

- ① 8.3m      ② 7.6m  
 ③ 5.4m      ④ 3.2m

49. 불안정한 층류상태인 천이영역이 발생하는 원인은 무엇인가?

- ① 마찰      ② 점성  
 ③ 중력      ④ 관성

50. 내경 30cm의 관로에서 속도수두가 관 벽에 의한 마찰손실 수두와 같다면 이 관로의 길이는? (단,  $f = 0.03$ 이다)

- ① 8m      ② 10m  
 ③ 12m      ④ 14m

51. 30t의 철근 콘크리트가 물속에 있을 때의 무게는? (단, 철근 콘크리트의 비중은 2.4이다)

- ① 12.5t      ② 15.7t  
 ③ 17.5t      ④ 19.7t

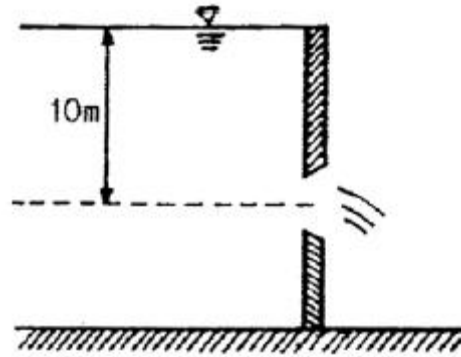
52. 사각형단면 개수로의 수리학적으로 유리한 단면에서 수로의 수심이 3m이었다면 이 수로의 경심은?

- ① 3.0m      ② 1.5m  
 ③ 1.0m      ④ 0.75m

53. 모세관 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모세관의 상승높이는 액체의 응집력과 액체와 관벽의 부착력에 의해 좌우된다.  
 ② 액체의 응집력이 관 벽과의 부착력보다 크면 관내의 액체의 높이는 관 밖의 액체보다 낮게 된다.  
 ③ 모세관의 상승높이는 모세관의 직경  $d$ 에 반비례한다.  
 ④ 모세관의 상승높이는 액체의 단위중량에 비례한다.

54. 그림과 같은 작은 오리피스에서 유속은? (단, 유속계  $C_v$  는 0.90이다)



- ①  $8.9\text{m}/\text{sec}$       ②  $9.9\text{m}/\text{sec}$   
 ③  $12.6\text{m}/\text{sec}$       ④  $14.0\text{m}/\text{sec}$

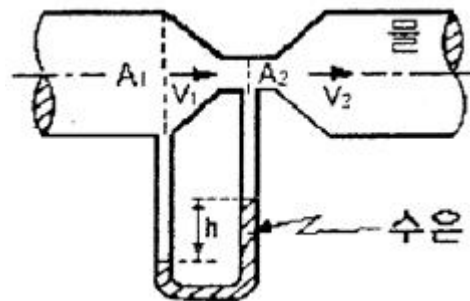
55. 유체의 점성(viscosity)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점성계수는 전단응력( $\tau$ )을 속도 경사( $\partial v/\partial y$ )로 나눈 값이다.  
 ② 동점성계수는 점성계수에 밀도를 곱한 값이다.  
 ③ 액체의 경우 온도가 상승하면 점성도 함께 커진다.  
 ④ 유체의 비중을 알 수 있는 척도이다.

56. 수면 아래 20m 지점의 수압은 몇  $\text{kg}/\text{cm}^2$  인가?

- ①  $1.03\text{kg}/\text{cm}^2$       ②  $2\text{kg}/\text{cm}^2$   
 ③  $20\text{kg}/\text{cm}^2$       ④  $200\text{kg}/\text{cm}^2$

57. 그림과 같은 벤추리미터(venturi meter)를 이용하여 관내를 흐르는 실제 유량을 측정할 경우에 적합한 공식은? (단,  $U$  자관 내의 수은의 비중은  $s$ 이고,  $C$ 는 유량계수이다)



- ①  $Q = C \frac{A_1 A_2}{\sqrt{A_1^2 - A_2^2} \sqrt{2gh}}$   
 ②  $Q = C \frac{A_1 A_2}{\sqrt{A_1^2 - A_2^2}} \sqrt{2g \frac{h}{s}}$   
 ③  $Q = C \frac{A_1 A_2}{\sqrt{A_1^2 - A_2^2}} \sqrt{2gh(s-1)}$   
 ④  $Q = C \frac{A_1 A_2}{\sqrt{A_1^2 - A_2^2}} \sqrt{\frac{2gh}{(s-1)}}$

58. 도수(hydraulic jump)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수로의 곡선부에 있어서 요안(凹岸)측으로 수면이 상승하는 현상

- ② 사류에서 상류로 변할 때 수면이 불연속적으로 뛰어오르는 현상  
 ③ 정수면의 외부충격에 의한 표면파의 전파현상  
 ④ 수로를 갑자기 막았을 때 수면상승이 상류로 전파되는 현상

59. Manning의 조도계수  $n$ 과 Chezy의 계수  $C$ 와의 관계로 옳은 것은? (여기서  $R$  : 경심)

- ①  $C = \frac{1}{n} R^{1/6}$       ②  $C = \frac{1}{n} R^{2/3}$   
 ③  $C = \frac{1}{n} R^{1/2}$       ④  $C = \frac{1}{n} R^{1/4}$

60. 피토관(Pitot tube)로 유속을 측정할 때, 유속공식으로 옳은 것은?

- ①  $V = \sqrt{gH}$       ②  $V = \sqrt{RI}$   
 ③  $V = \sqrt{2gH}$       ④  $V = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} I^{\frac{1}{2}}$

#### 4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

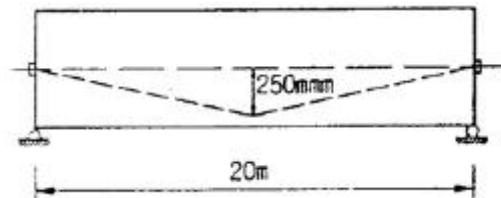
61. 하중재하 기간이 5년이 넘는 경우 장기 처짐량은 얼마인가?(단, 단기의 순간탄성처짐량은 30mm이고, 이 보는 단순 부재로서 중앙단면의 압축철근비는  $\rho'$ 는 0.02 이다.)

- ① 10mm      ② 30mm  
 ③ 40mm      ④ 60mm

62. 휨부재에서  $f_{ck}=28\text{MPa}$ ,  $f_y=400\text{MPa}$ 일 때 인장철근 D29(공칭지름 28.6mm, 공칭단면적  $642\text{mm}^2$ )의 기본정착길이( $l_{db}$ )는 약 얼마인가?

- ① 1200mm      ② 1250mm  
 ③ 1300mm      ④ 1350mm

63. 그림과 같이 경간 20m인 PSC 보가 프리스트레스 힘( $P$ ) 1000kN을 받고 있을 때 중앙단면에서의 상향력( $U$ )을 구하면?

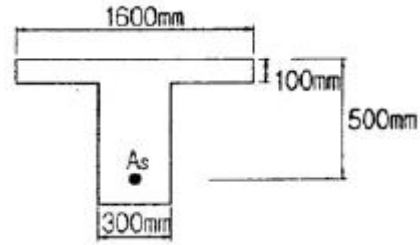


- ① 20kN      ② 30kN  
 ③ 40kN      ④ 50kN

64. 전체 깊이가 900mm를 초과하는 휨부재 복부의 양 측면에 부재 축방향으로 배근하는 철근의 명칭은?

- ① 배력철근      ② 표피철근  
 ③ 피복철근      ④ 연결철근

65. 그림과 같은 T형보에서  $f_{ck} = 21\text{MPa}$ ,  $f_y = 400\text{MPa}$ ,  $A_s = 3212\text{mm}^2$ 일 때 공칭 휨강도( $M_n$ )는?



- ① 463.7 kN·m      ② 521.6 kN·m  
 ③ 578.4 kN·m      ④ 613.5 kN·m

66. 단철근 직사각형보를 강도설계법으로 균형보로 설계할 때 콘크리트의 압축축 연단에서 중립축까지의 거리가 250mm이고, 콘크리트 설계기준 강도( $f_{ck}$ )가 28MPa이라면, 등가응력 직사각형 깊이( $a$ )는 얼마인가?

- ① 210.7mm      ② 212.5mm  
 ③ 215.3mm      ④ 221.2mm

67. 보의 길이  $l = 30\text{m}$ , 활동량  $\Delta l = 3\text{mm}$ , 긴장재의 탄성계수( $E_p$ ) = 200000 MPa 일 때 프리스트레스 감소량  $\Delta f_p$ 는? (단, 일단 정착임)

- ① 40 MPa      ② 15 MPa  
 ③ 30 MPa      ④ 20 MPa

68. 폭이 400mm 이고 유효깊이가 60mm 인 철근콘크리트 직사각형 보에서 전단력과 휨모멘트만을 받는 경우 콘크리트가 받을 수 있는 전단강도  $V_c$ 는 얼마인가? (단.  $f_{ck}=28\text{MPa}$ ,  $f_y=400\text{MPa}$ )

- ① 143.4kN      ② 158.3kN  
 ③ 199.7kN      ④ 211.7kN

69. 강판을 리벳 이음할 때 지그재그(zigzag)형으로 리벳을 배치할 경우 재편의 순쪽은 최초의 리벳구멍에 대하여 그 지름을 빼고 다음 것에 대하여는 다음 중 어느 식을 사용하여 빼주는가? (단,  $g$  : 리벳선간거리,  $p$  : 리벳의 피치)

- ①  $d - \frac{g^2}{4p}$       ②  $d - \frac{4p^2}{g}$   
 ③  $d - \frac{p^2}{4g}$       ④  $d - \frac{4g}{p^2}$

70. 콘크리트 설계기준강도가 24MPa, 철근의 항복강도가 300MPa로 설계된 지간 5m인 단순지지 1방향슬래브가 있다. 처짐을 계산하지 않는 경우의 최소 두께는?

- ① 200mm      ② 215mm  
 ③ 250mm      ④ 500mm

71. 전단철근이 부담하는 전단력  $V_s=200\text{kN}$ 일 때, D13 철근을 사용하여 수직스터럽으로 전단보강하는 경우 배치간격은 최대 얼마 이하로 하여야 하는가? (단,  $f_{ck}=28\text{MPa}$ , D13의 단면적은  $127\text{mm}^2$ ,  $f_y=400\text{MPa}$ ,  $b_w=400\text{mm}$ ,  $d=600\text{mm}$ )

- ① 600mm      ② 300mm  
 ③ 255mm      ④ 175mm

72. 철근콘크리트 부재에 사용하는 전단철근으로 적합하지 않는 것은?

- ① 부재축에 직각인 스테럽



- ② 부재축에 직각으로 배치한 용접철망
- ③ 주인장 철근에 30°의 각도로 설치되는 스티럽
- ④ 주인장 철근에 30°의 각도로 구부린 굽힘철근

73. 다음 스리스트레스의 손실 원인 중 프리스트레스 도입 후 시간의 경과에 따라 생기는 것은?

- ① 마찰                      ② 정착단의 활동
- ③ 콘크리트의 크리프      ④ 콘크리트의 탄성수축

74. 강도 설계법에 의해 보를 설계할 때 압축측 연단에서의 콘크리트의 최대 변형률은 얼마로 가정하는가?

- ① 0.001                      ② 0.002
- ③ 0.003                      ④ 0.004

75. 강도 설계법에서 균형단면의 단철근 직사각형보의 중립축의 위치  $c$ 값을 구하는 식으로 옳은 것은? (단,  $d$  : 보의 유효깊이,  $f_y$  : 철근의 설계기준항복강도,  $f_s$  : 철근의 응력)

- ①  $c = \frac{600}{600 + f_y} d$                       ②  $c = \frac{600}{600 - f_y} d$
- ③  $c = \frac{600}{600 + f_s} d$                       ④  $c = \frac{600}{600 - f_s} d$

76. 나선철근과 띠철근 기중에서 종방향 철근의 순간격이 옳게 설명된 것은?

- ① 40mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 1.5배 이상으로 하여야 한다.
- ② 50mm 이상, 또한 철근 공칭지름 이상을 하여야 한다.
- ③ 50mm 이하, 또한 철근 공칭지름의 1.5배 이하로 하여야 한다.
- ④ 40mm 이하, 또한 철근 공칭지름 이하로 하여야 한다.

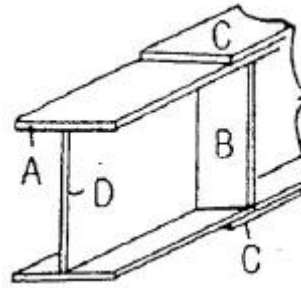
77. PSC의 설계 개념 중에서 포물선으로 배치된 PS강재에 의해 생긴 상향력이 보에 상향으로 작용하는 하중과 같다고 간주하는 설계 개념을 무엇이라고 하는가?

- ① 응력개념                      ② 강도개념
- ③ RC개념                      ④ 하중평형개념

78. 옹벽구조해석 및 설계에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부벽식 옹벽의 추가철근은 3번 지지된 2방향 슬래브로 설계할 수 있다.
- ② 부벽식 옹벽의 자판은 부벽간의 거리를 경간으로 가정한 고정보 또는 연속보로 설계할 수 있다.
- ③ 뒷부벽과 앞부벽은 T형보로 설계하여야 한다.
- ④ 캔틸레버식 옹벽의 자판은 추가철근과의 접합부를 고정단으로 간주한 캔틸레버로 가정하여 단면을 설계할 수 있다.

79. 그림과 같은 판형(Plate Girder)의 각부 명칭으로 틀린 것은?



- ① A - 상부판(Flange)                      ② B - 보강재(Stiffener)
- ③ C - 덮개판(Cover plate)                      ④ D - 횡구(Bracing)

80. 깊은 보의 주로 어느 작용에 의하여 전단력에 저항하는가?

- ① 장부작용(dowel action)
- ② 골재 맞물림(aggregate interaction)
- ③ 전단마찰(shear friction)
- ④ 아치작용(arch action)

#### 5과목 : 토질 및 기초

81. 흙의 분류방법 중 통일분류법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① #200(0.075mm)체 통과율이 50%보다 작으면 조립토이다.
- ② 조립토 중 #4(4.75mm)체 통과율이 50%보다 작으면 자갈이다.
- ③ 세립토에서 압축성의 높고 낮음을 분류할 때 사용하는 기준은 액성한계 35% 이다.
- ④ 세립토를 여러 가지로 세분하는 데는 액성한계와 소성지수의 관계 및 범위를 나타내는 소성도표가 사용된다.

82. 내부마찰각  $\phi=0^\circ$ 인 점토에 대하여 일축압축 시험을 하여 일축압축 강도  $q_u = 3.2\text{kg/cm}^2$ 를 얻었다면 점착력  $c$ 는?

- ①  $1.2\text{kg/cm}^2$                       ②  $1.6\text{kg/cm}^2$
- ③  $2.2\text{kg/cm}^2$                       ④  $6.4\text{kg/cm}^2$

83. 두께 5m인 점토층에서 시료를 채취하여 압밀시험을 실시한 결과, 하중강도를  $3\text{kg/cm}^2$ 에서  $4\text{kg/cm}^2$ 으로 증가시켰을 때 간극비는 1.9에서 1.6으로 감소하였다. 이 점토층의 압밀침하량은?

- ① 51.7cm                      ② 42.5cm
- ③ 43.8cm                      ④ 57.2cm

84. 영공기간극곡선(zero air void cure)은 다음 중 어떤 토질시험 결과로 얻어지는가?

- ① 액성한계시험                      ② 다짐시험
- ③ 직접전단시험                      ④ 압밀시험

85. 연약지반 개량공법 중에서 일시적인 공법에 속하는 것은?

- ① Sand drain공법                      ② 지환공법
- ③ 약액주입공법                      ④ 동결공법

86. 다음 중 동상의 방지 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 모관수의 상승을 차단한다.
- ② 도로포장의 경우 보조기층아래 동결작용에 민감하지 않는 모래 또는 자갈층을 둔다.
- ③ 동결심도 대상 깊이의 재료를 모관 상승고가 큰 재료로

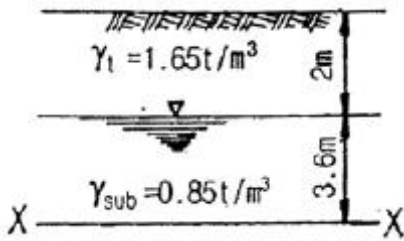
치환한다.

- ④ 구조물기초는 동결피해가 없도록 동결깊이 아래에 설치한다.

87. 직접전단시험에서 수직응력이  $10\text{kg/cm}^2$  일 때 전단 저항이  $5\text{kg/cm}^2$  이었고, 수직응력을  $20\text{kg/cm}^2$  로 증가하였더니 전단 저항이  $7\text{kg/cm}^2$  이었다. 이 흙의 점착력 값은?

- ①  $2\text{kg/cm}^2$                       ②  $3\text{kg/cm}^2$   
③  $5\text{kg/cm}^2$                       ④  $7\text{kg/cm}^2$

88. 다음 그림에서 X-X 단면에 작용하는 유효응력은?



- ①  $4.26\text{t/m}^2$                       ②  $5.24\text{t/m}^2$   
③  $6.36\text{t/m}^2$                       ④  $7.21\text{t/m}^2$

89. 포화단위 중량이  $1.8\text{t/m}^3$  인 모래지반이 있다. 이 포화모래지반에 침투수압의 작용으로 모래가 분출하고 있다면 한계동수경사는 얼마인가?

- ① 0.8                              ② 1.0  
③ 1.8                              ④ 2.0

90. 어느 흙의 자연함수비가 그 흙의 액성한계보다 높다면 그 흙은 어떤 상태인가?

- ① 소성상태에 있다.              ② 액체상태에 있다.  
③ 반고체상태에 있다.          ④ 고체상태에 있다.

91. 다음 중 직접전단시험의 특징이 아닌 것은?

- ① 배수조건에 대한 완벽한 조절이 가능하다.  
② 시료의 경계에 응력이 집중된다.  
③ 전단면이 미리 정해진다.  
④ 시험이 간단하고 결과 분석이 빠르다.

92. 분할법으로 사면안정 해석시에 가장 먼저 결정되어야 할 사항은?

- ① 분할 세편의 중량              ② 활동면상의 마찰력  
③ 가상 활동면                      ④ 각 세편의 간극수압

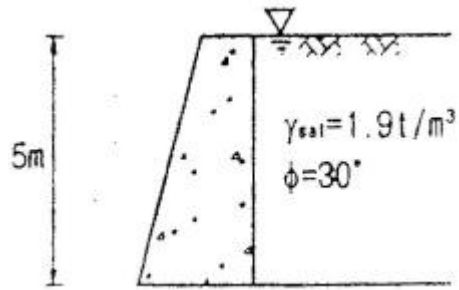
93. 모래질 지반에  $30\text{cm} \times 30\text{cm}$  크기의 평판으로 재하 시험을 한 결과  $15\text{t/m}^2$ 의 극한 지지력을 얻었다.  $2\text{m} \times 2\text{m}$ 의 기초를 설치할 때 기대되는 극한 지지력은?

- ①  $100\text{t/m}^2$                       ②  $50\text{t/m}^2$   
③  $30\text{t/m}^2$                       ④  $22.5\text{t/m}^2$

94. 말뚝의 평균 지름이  $140\text{cm}$ , 관입깊이  $15\text{m}$ 일 때 군말뚝의 영향을 고려하지 않아도 되는 말뚝의 최소 간격은?

- ① 약 3m                              ② 약 5m  
③ 약 7m                              ④ 약 9m

95. 아래 그림과 같은 옹벽에 작용하는 전주동토압을 구하면?



- ①  $9.32\text{t/m}$                       ②  $16.25\text{t/m}$   
③  $18.64\text{t/m}$                       ④  $20.42\text{t/m}$

96. 전체 시추코아 길이가  $200\text{cm}$  이고, 이 중 회수된 코아 길이의 합이  $83\text{cm}$ ,  $10\text{cm}$  이상인 코아 길이의 합이  $70\text{cm}$ 였다면 코아 회수율 (TCR)은?

- ① 35.0%                              ② 41.5%  
③ 51.5%                              ④ 65.0%

97. Terzaghi의 지지력 공식에서 고려되지 않는 것은?

- ① 흙의 내부 마찰각              ② 기초의 근입깊이  
③ 압밀량                              ④ 기초의 폭

98. 토질조사 방법 중 Sounding에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표준관입시험(S.P.T)은 정적인 Sounding방법이다.  
② Sounding은 Boring이나 시굴보다도 확실하게 지반 구성을 알 수 있다.  
③ Sounding은 원위치 시험으로서 의의가 있으며 예비조사에 많이 사용된다.  
④ 동적인 Sounding방법은 주로 점성토 지반에서 사용된다.

99. 유선망(flow net)을 이용하여 구할 수 있는 것이 아닌 것은?

- ① 투수계수                              ② 간극수압  
③ 동수경사                              ④ 침투수량

100. 다짐에 관한 다음 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 최대 건조단위 중량은 사질토에서 크고 점성토 일수록 작다.  
② 다짐 에너지가 클수록 최적 함수비는 커진다.  
③ 양입도에서는 빈입도 보다 최대 건조단위중량이 크다.  
④ 다짐에 영향을 주는 것은 토질, 함수비, 다짐방법 및 에너지 등이다.

### 6과목 : 상하수도공학

101. 다음의 수원 중에서 일반적으로 오염가능성이 가장 높은 것은?

- ① 천층수                              ② 지표수  
③ 복류수                              ④ 심층수

102. 분류식 하수배제 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분류식은 우수토실을 반드시 설치하여야 한다.  
② 분류식은 위생적 측면에서 우수하나 관거 부설비가 많이 든다.  
③ 분류식은 관의 단면적이 커지게 되어 관내 검사가 용이하다.  
④ 분류식은 오수와 우수를 하수처리장으로 동시에 보내는



방식이다.

103. 어느 도시의 인구가 500000명이고, 1인당 폐수 발생량이 300L/day, 1인당 배출 BOD가 60g/day인 경우, 발생 폐수의 BOD 농도는?

- ① 150mg/L                      ② 200mg/L  
③ 250mg/L                      ④ 300mg/L

104. 하수처리 방법 중 물리적 처리방법이 아닌 것은?

- ① 침전                              ② 여과  
③ 흡착                              ④ 환원

105. 하수 관거의 연결방법이 아닌 것은?

- ① 관정 연결                      ② 소켓 연결  
③ 맞대기 연결                      ④ 맞물림 연결

106. 하수도의 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배제방식은 합류식과 분류식으로 대별할 수 있다.  
② 지역이 광대한 대도시에서는 배수계통 형식 중 선형식이 가장 적합하다.  
③ 처리시설은 물리적, 생물학적, 화학적시설로 대별 할 수 있다.  
④ 집배수 시설은 자연유하식이 원칙이나 펌프시설도 필요하다.

107. 정수시설 중 급속여과지의 여과모래에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 유효경은 0.45~1.0mm 중에서 적절한 입경을 선정하여 사용한다.  
② 균등계수는 1.0 이하이어야 한다.  
③ 최대경은 2.0mm를 넘지 않아야 한다.  
④ 마모율은 3% 이하이어야 한다.

108. 접합정이 반드시 설치되어야 할 장소로 틀린 것은?

- ① 관로의 분기점  
② 고개의 정상부  
③ 정수압의 조정이 필요한 곳  
④ 동수경사의 조정이 필요한 곳

109. 하수도에 사용되는 관거에 요구되는 특성으로 틀린 사항은?

- ① 파괴에 대한 저항력이 클 것  
② 조도계수가 클 것  
③ 이음의 시공이 용이할 것  
④ 중량이 작을 것

110. 폭 3m, 길이 20m, 유효수심 4m의 침전지에서 2000m<sup>3</sup>/day의 물을 침전 처리할 때 표면적 부하는 얼마인가?

- ① 166.7 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·day              ② 33.3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·day  
③ 25.0 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·day              ④ 8.3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·day

111. 수질검사에서 대장균을 검사하는 이유는?

- ① 대장균이 병원체이므로  
② 물을 부패시키는 세균이므로  
③ 수질오염을 가져오는 대표적인 세균이므로

④ 대장균을 이용하여 다른 병원체의 존재를 추정하기 위하여

112. 오수관거 설계시의 계획시간최대오수량에 대한 유속범위로 옳은 것은?

- ① 0.6 ~ 3m/sec                  ② 0.1 ~ 1m/sec  
③ 0.6 ~ 0.8m/sec                  ④ 0.1 ~ 0.5m/sec

113. 호기성 생물처리법을 분류할 때, 활성슬러지법의 일종이 아닌 것은?

- ① 점강포기법                      ② 접촉산화법  
③ 산화구법                          ④ 장기포기법

114. 수격방지 대책 중에서 압력저하에 따른 부압방지 대책으로 설치하는 것이 아닌 것은?

- ① 조압수조(surge tank)                  ② 플라이 휠(fly wheel)  
③ 안전밸브(safety valve)                  ④ 에어챔버(air chamber)

115. 오니(sludge) 처리에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 하수 오니는 매우 높은 함수율과 부패성을 갖고 있다.  
② 오니의 농축은 오니의 체적감소 과정으로 보통 오니 소화의 전단계 공정이다.  
③ 호기성 소화는 오니의 소화방법이 아니다.  
④ 오니의 기계탈수 종류로는 진공여과기, 가압여과 기, 원심분리기 등이 있다.

116. 다음 중 염소소독시 소독력에 가장 큰 영향을 미치는 수질 인자는?

- ① pH                                  ② 탁도  
③ 총 경도                                  ④ 알칼리도

117. 집수매거에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 집수매거 경사는 될 수 있으며 1/100 이상의 급경사로 하는 것이 좋다.  
② 집수매거의 유출단에서 매거내의 평균유속은 3m/s이하로 한다.  
③ 호소수, 저수지수와 같은 지표수를 취수하기 위한 시설이다.  
④ 매설은 복류수의 흐름방향에 대하여 가능한 직각으로 설치하는 것이 효율적이다.

118. 슬러지의 함수율이 95%에서 90%로 저하되었다. 이 때 전체 슬러지의 부피는 어떻게 되는가? (단, 슬러지의 비중은 1.0 으로 한다.)

- ① 1/2로 감소한다.                  ② 1/3로 감소한다.  
③ 1/4로 감소한다.                  ④ 1/5로 감소한다.

119. 마을 전체의 수압을 안정시키기 위해서는 급수탑 바로 밑의 관로 계기수압이 3.5kg/cm<sup>2</sup> 가 되어야 한다. 이를 만족시키기 위하여 급수탑은 관로로부터 몇 m 높이에 수위를 유지하여야 하는가?

- ① 35m                                  ② 25m  
③ 15m                                  ④ 5m

120. 하천에 오수가 유입될 때 하천의 자정작용 중 최초의 분해지대에서 BOD가 감소하는 주원인은?

- ① 유기물의 침전                      ② 탁도의 증가  
③ 온도의 변화                          ④ 미생물의 번식

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| ③   | ②   | ④   | ③   | ③   | ②   | ②   | ②   | ②   | ④   |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| ①   | ②   | ①   | ③   | ①   | ④   | ①   | ④   | ③   | ①   |
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| ④   | ③   | ④   | ②   | ①   | ②   | ②   | ①   | ①   | ③   |
| 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
| ②   | ②   | ①   | ④   | ④   | ④   | ④   | ③   | ②   | ①   |
| 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  |
| ①   | ①   | ②   | ①   | ①   | ④   | ④   | ①   | ④   | ②   |
| 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  |
| ③   | ②   | ④   | ③   | ①   | ②   | ③   | ②   | ①   | ③   |
| 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  |
| ②   | ③   | ④   | ②   | ④   | ②   | ④   | ④   | ③   | ②   |
| 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  |
| ②   | ③   | ③   | ③   | ①   | ①   | ④   | ③   | ④   | ④   |
| 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  |
| ③   | ②   | ①   | ②   | ④   | ③   | ②   | ③   | ①   | ②   |
| 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 |
| ①   | ③   | ①   | ②   | ②   | ②   | ③   | ③   | ①   | ②   |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ②   | ②   | ②   | ④   | ①   | ②   | ②   | ②   | ②   | ②   |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| ④   | ①   | ②   | ③   | ③   | ①   | ④   | ①   | ①   | ④   |